Universität Rostock

EINFÜHRUNG

Joern Ploennigs · AI4SC

Midjourney: Engineers working with digital building models

Kontakt

Prof. Dr.-Ing. habil. Jörn Plönnigs
KI für Digitales Bauen

Büro
Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum 114

E-Mail
Joern.Ploennigs@uni-rostock.de

Telefon
0381 498-3500

Lernziele und Motivation

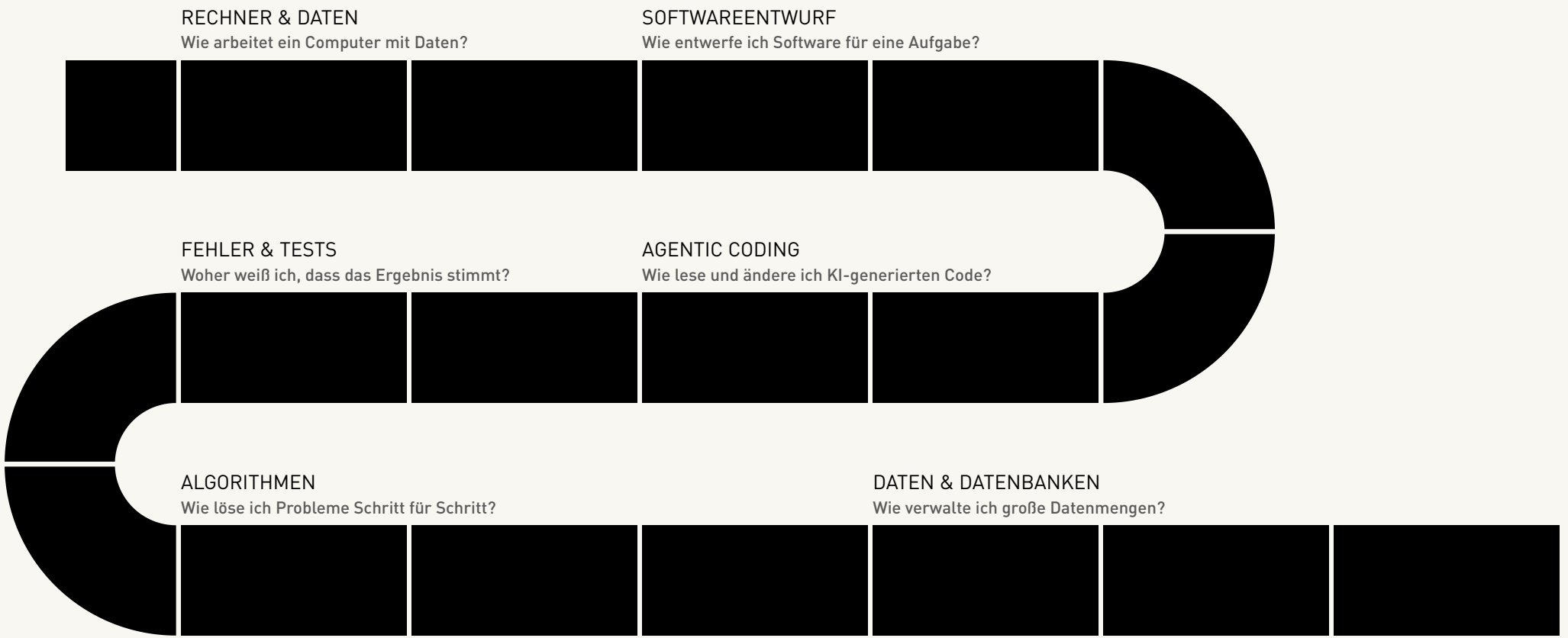
Was Sie lernen

- Grundlagen der Programmierung und der Datenbanken
- Anforderungen für Softwareaufgaben formulieren
- Code mit KI-Unterstützung entwerfen
- Python-Code lesen und verstehen
- Ergebnisse gegen die Anforderung verifizieren
- Einfache Datenbanken entwerfen und abfragen

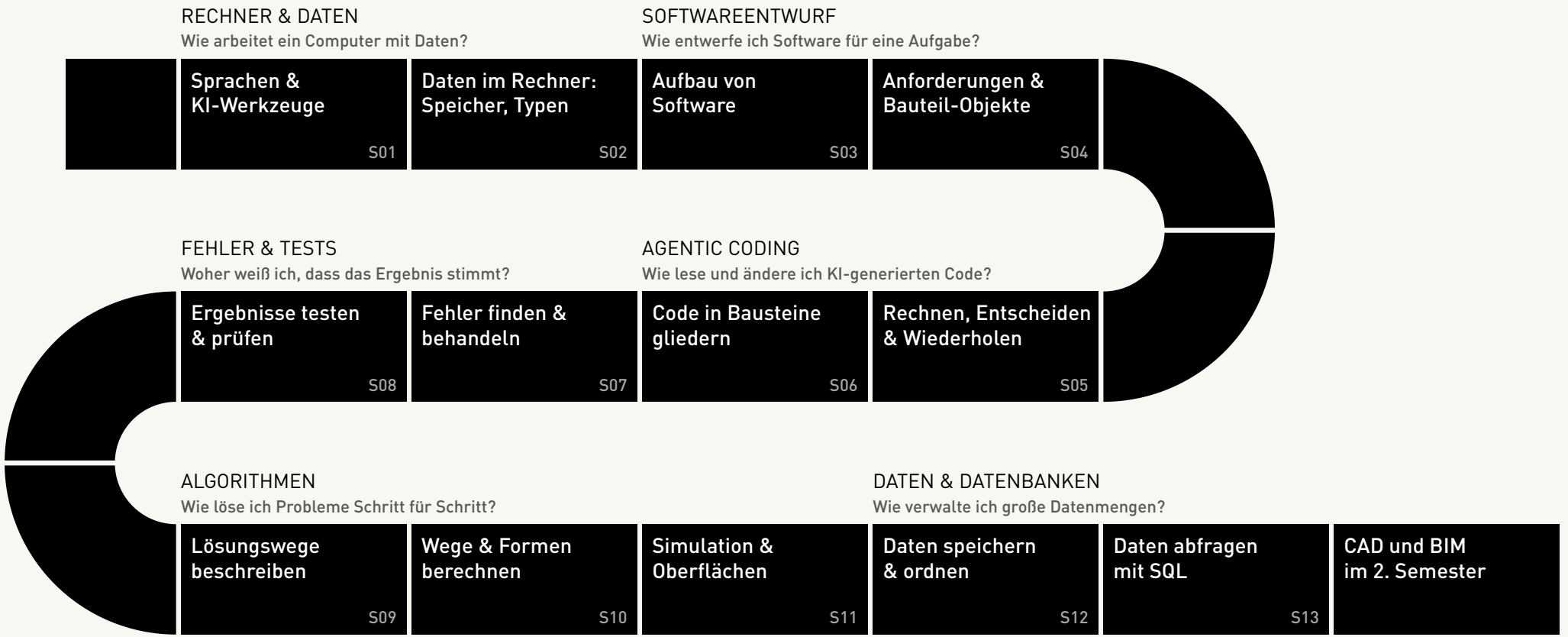
Wozu

- Programmierverständnis für Ingenieuraufgaben entwickeln
- Software für Ingenieurprobleme entwerfen und prüfen
- KI-Werkzeuge kompetent und kritisch einsetzen
- Software beurteilen statt ihr blind zu vertrauen
- Grundlage für BIM, GIS und Simulation
- Verständnis für die digitale Transformation entwickeln

Vorlesungsplanung



Vorlesungsinhalte

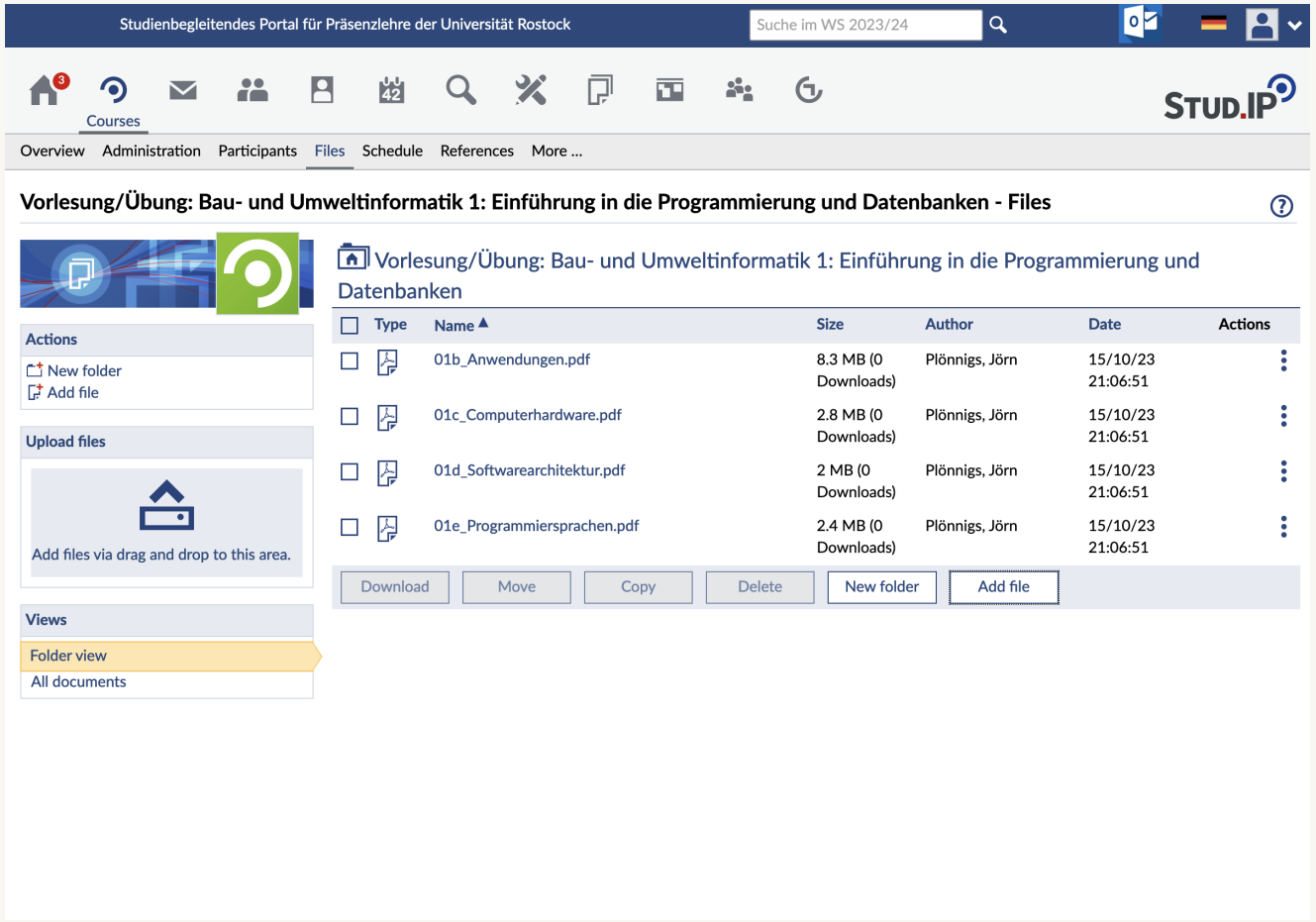


Übungsstruktur

VORLESUNG
Die Vorlesung erklärt Konzepte und zeigt sie an Beispielen aus dem Bauwesen.

ÜBUNG
In der Übung wenden Sie sie an praktischen Ingenieuraufgaben an.

Vorlesungsfolien

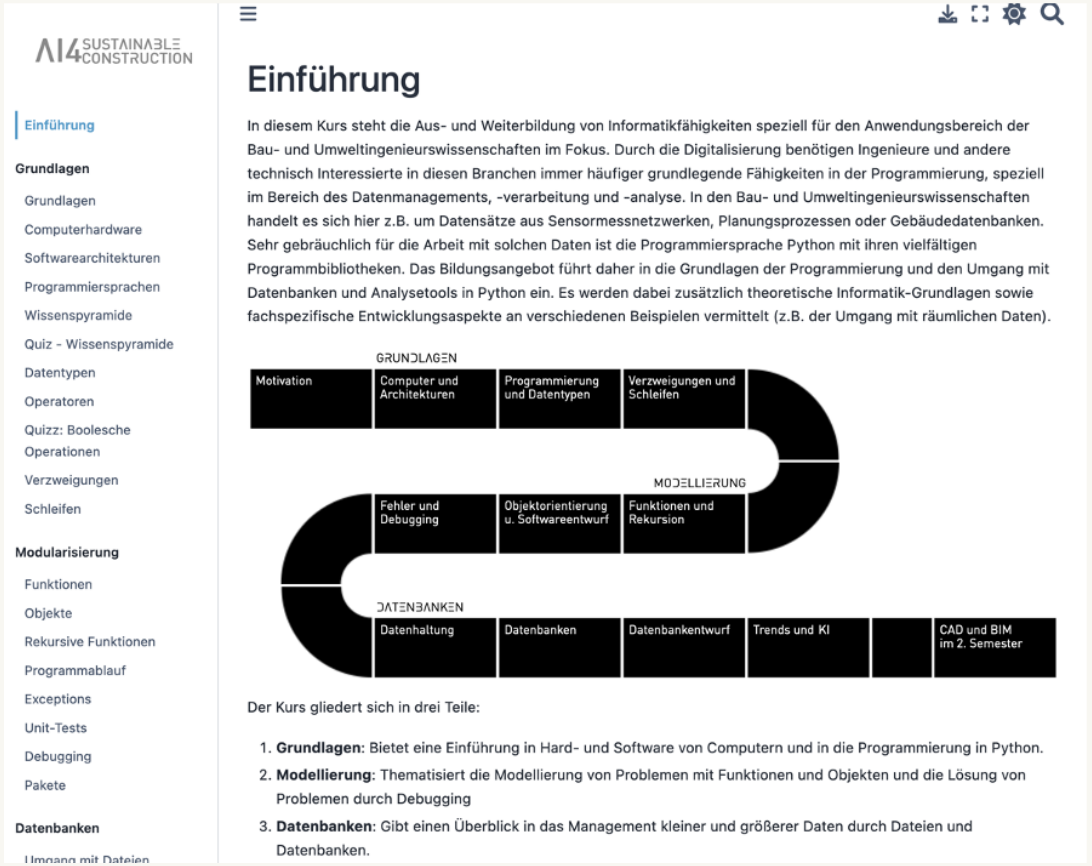


Screenshot der StudIP-Kursseite

QR-Code StudIP

https://studip.uni-rostock.de

Vorlesungsdokumentation



Screenshot der Vorlesungsdokumentation

QR-Code Vorlesungsdokumentation

https://code-book.ai4sc.auf.uni-rostock.de

Midjourney: cf. C. Spitzweg 'The Bookworm'

ÜBUNG

Midjourney: cf. C. Spitzweg 'The Bookworm'

Kontakt Übung

Dr.-Ing. Markus Berger
KI für Digitales Bauen

Büro
Justus-von-Liebig-Weg 2, Raum 107

E-Mail
Markus.Berger@uni-rostock.de

Telefon
0381 498-3503

Übungen

Informationen zu den Übungen:

> Mittwoch 09:15-10:45 Uhr, HS 1

Übungsinhalte:

- Lernen Software zu entwerfen
- Richtigen Umgang mit KI-Tools erlernen
- Code an Ingenieuraufgaben anpassen lernen
- Code lesen und prüfen lernen
- Fragen zu Vorlesung und Übung klären

> **Hinweis**
>
> Ablauf, Aufgaben und Abgabe stellt Markus Berger in der ersten Übung am Mittwoch vor.

Prüfungszulassung

- Bewertung je Übung: erfüllt oder nicht erfüllt
- Keine Teilleistungen
- Zulassung: mindestens 50 % der Übungen erfüllt
- Umfangreichere Übungen zählen mehr

> ⚠ **Klausur**
>
> Die Klausur prüft fundiertes **Programmierverständnis ohne KI-Werkzeuge**: Code lesen, anpassen und verifizieren. Nutzen Sie in den Übungen gern KI-Werkzeuge, aber erklären und prüfen Sie das Ergebnis selbst.

Thema	Gewichtung
Computer & Daten	10 %
Softwareentwurf	15 %
Agentic Coding	05 %
Fehler & Tests	20 %
Algorithmen	30 %
Daten & Datenbanken	20 %

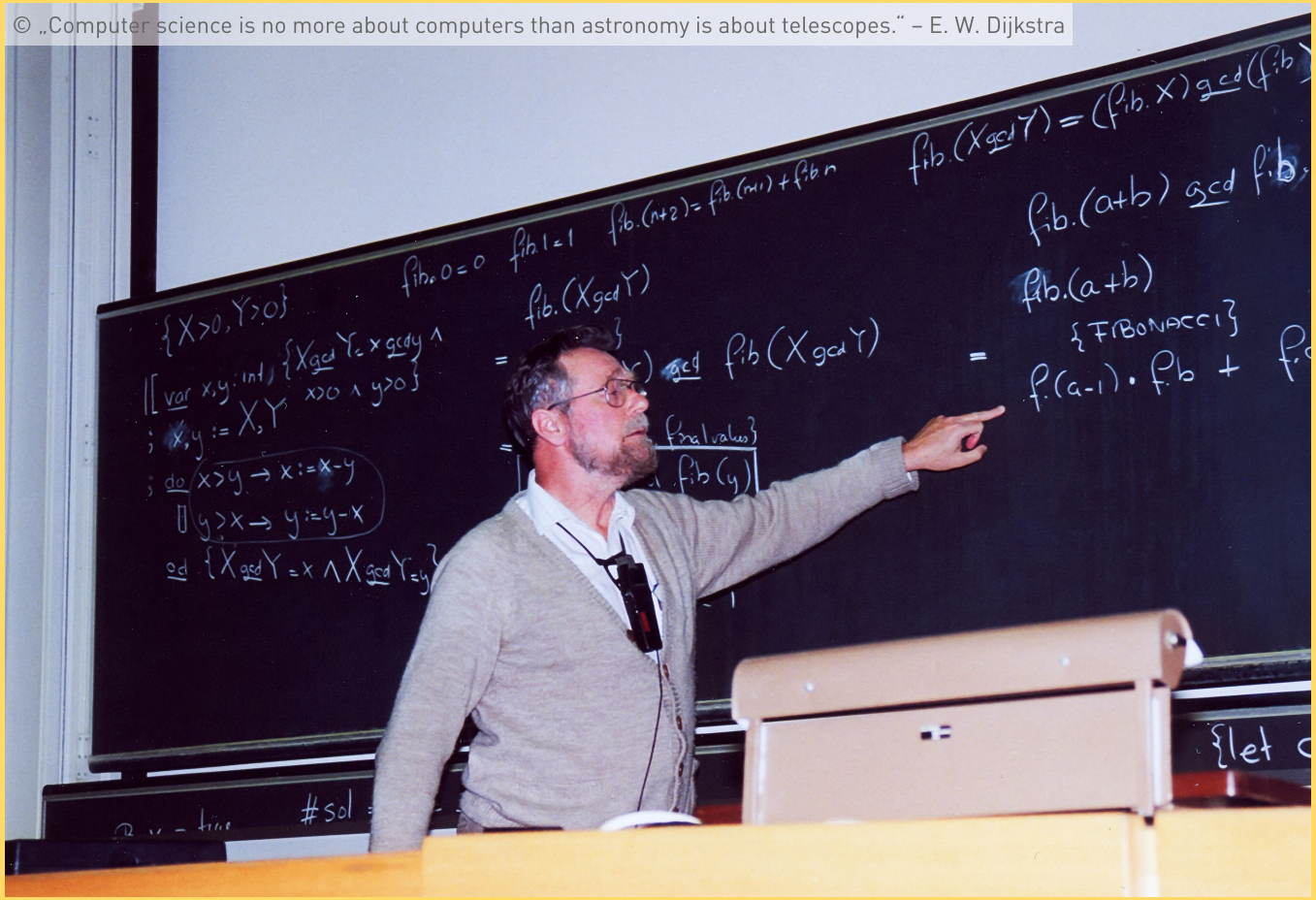
Midjourney: cf. Eugène Delacroix 'Liberty Leading the People'

MOTIVATION

Midjourney: cf. Eugène Delacroix 'Liberty Leading the People'

Hörsaalfrage

Was ist „Informatik“?



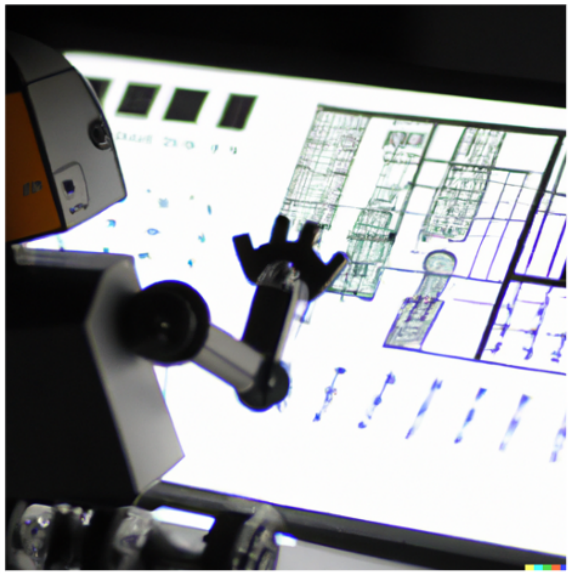
© „Computer science is no more about computers than astronomy is about telescopes.“ – E. W. Dijkstra

INFORMATIK

Informatik ist die Wissenschaft von der systematischen Darstellung, Verarbeitung, Speicherung und Übertragung von Informationen, insbesondere der automatischen Verarbeitung mit Hilfe von Computern. [Duden Fremdwörterbuch, 1974]

Ursprung u. a.: Mathematik (Logik, Algorithmen) und Elektrotechnik (Hardware)

Wo brauchen Ingenieure Informatik?

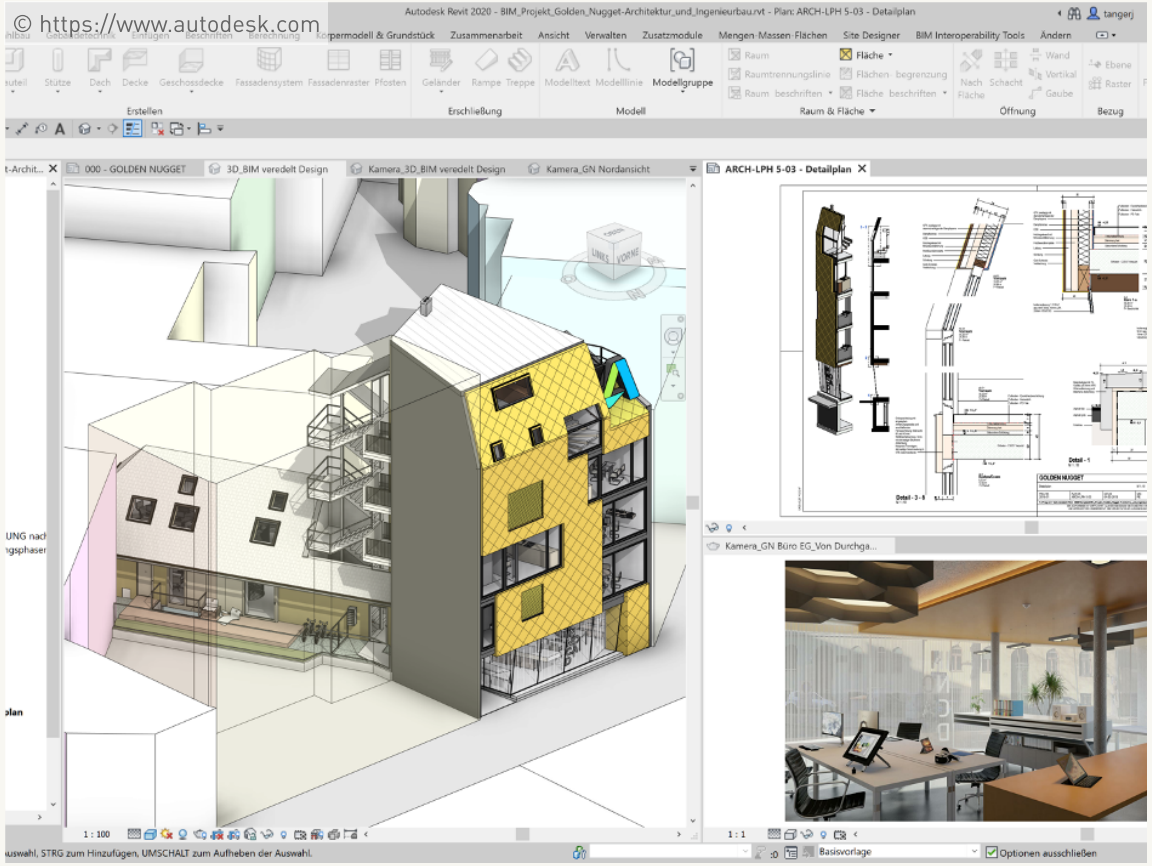


- Computer-Aided Design (CAD)
- Virtuelle Umgebungen
- Tragwerksplanung

- Bauprozessautomatisierung
- Messungen zur Abnahme
- Baurobotik

- Geoinformationssysteme
- Facility Management
- Gebäudeautomation

Entwurf: CAD - Computer-Aided Design



CAD

Softwareanwendungen zum Entwerfen, Konstruieren und Präsentieren von Konstruktionszeichnungen, sowohl für 2D- als auch für 3D-Modelle. [DIN EN ISO 10209, 2012]

Mehr dazu in:

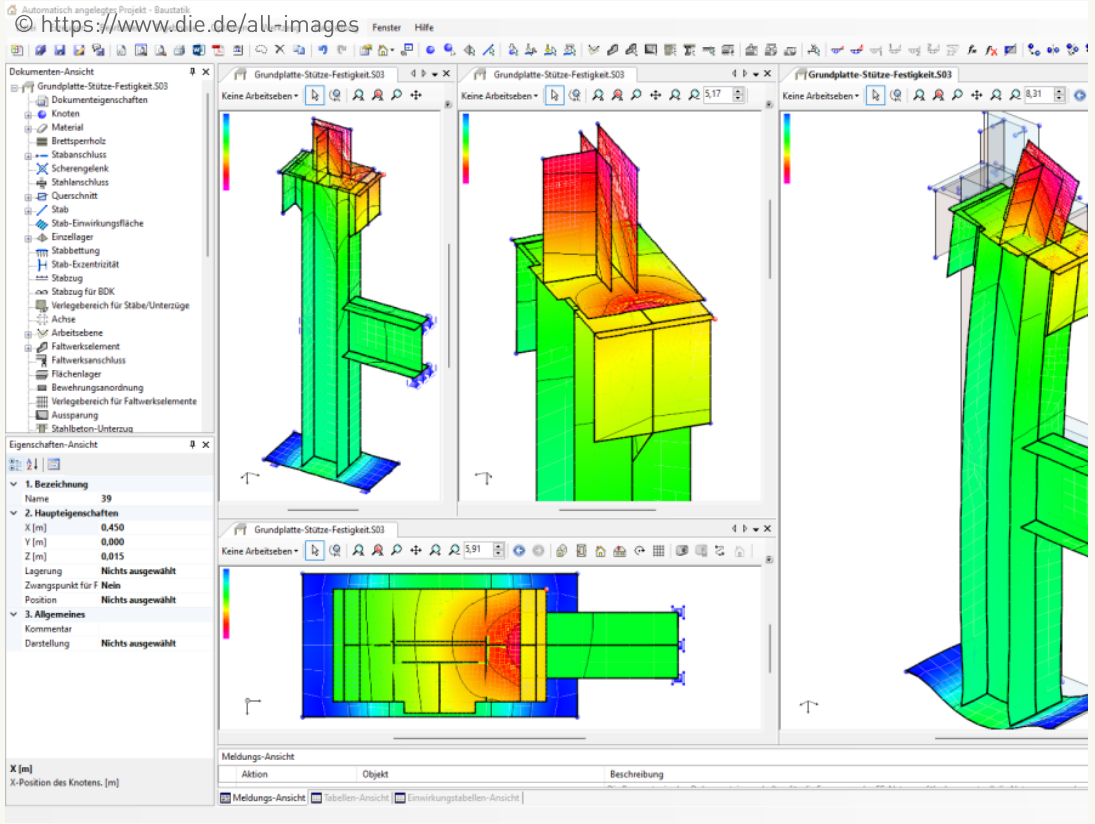
Ingenieursinformatik 2: CAD und BIM

im 2. Semester

Entwurf: Virtuelle Umgebungen

Anwendungen, die es erlauben, Entwürfe in VR (Virtual Reality) oder AR (Augmented Reality) zu visualisieren und zu erkunden.

> Mehr dazu in:
>
> Entwurfsvisualisierung
>
> im 4-6. Semester (Optional)



TRAGWERKSPLANUNG

Ziel der Tragwerksplanung ist es, die erforderliche Tragfähigkeit, Gebrauchstauglichkeit und Dauerhaftigkeit einer Baukonstruktion während der vorgesehenen Nutzungsdauer sicherzustellen. [DIN EN 1990, 2021]

Mehr dazu in:

Baustatik

im 3. Semester

Bau: Bauprozessüberwachung

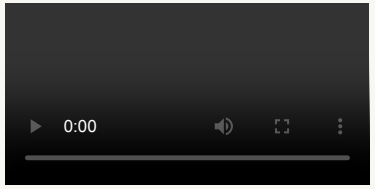
Automatisierung verschiedener Schritte

- Bautagebuch
- Bauzeitenmanagement
- Bauprojektmanagement

> Mehr dazu in:
>
> Baubetrieb
>
> im 4. Semester

© https://www.baumgartner-baustrom.de

Bau: Baurobotik



https://www.baubot.com

Das Einsatzgebiet von Robotern im Bauhauptgewerbe ist grundsätzlich unabhängig vom bauspezifischen Geschäftsmodell bzw. unabhängig vom Segment, der Aktivität und der eigentlichen Arbeitstätigkeiten.

> Mehr dazu in:
>
> Digitales Bauen und Baurobotik
>
> im Master

Betrieb: GIS (Geoinformationssystem)

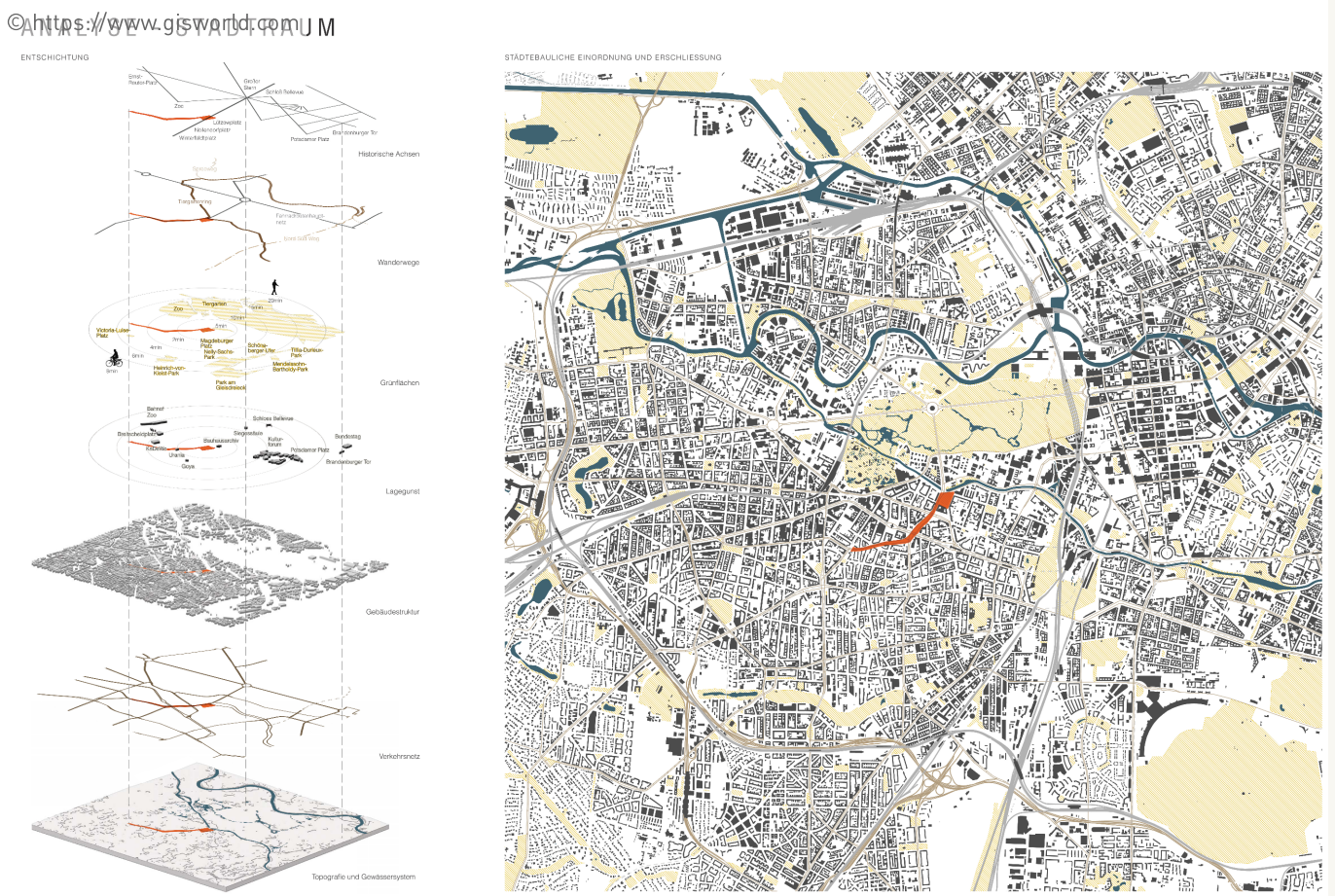
GIS

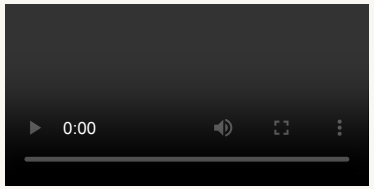
Geoinformationssysteme sind Informationssysteme zur Erfassung, Bearbeitung, Organisation, Analyse und Präsentation räumlicher Daten. [DIN EN ISO 19101-1, 2014]

Mehr dazu in:

Geodäsie

im 2. Semester





GEBÄUDEAUTOMATION

Gesamtheit von Überwachungs-, Steuer-, Regel- und Optimierungseinrichtungen in Gebäuden. [DIN EN ISO 16484-1, 2008]

Mehr dazu in:

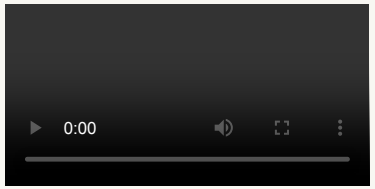
Grüne Digitale Zwillinge und Smart City

im Master

Betrieb: CAFM (Computer-Aided Facility Management)

FACILITY MANAGEMENT

Facility Management (FM) ist die Integration von Prozessen innerhalb einer Organisation zur Erbringung vereinbarter Leistungen zur Unterstützung und Verbesserung der Effektivität der Haupttätigkeiten. [DIN EN 15221-1, 2007]



CAFM

CAFM ist die IT-gestützte Umsetzung des FM durch computerbasierte Informationssysteme. [Computer Aided Facility Management – CAFM; Begriffsbestimmungen, Leistungsmerkmale, 2013]

Mehr dazu in:

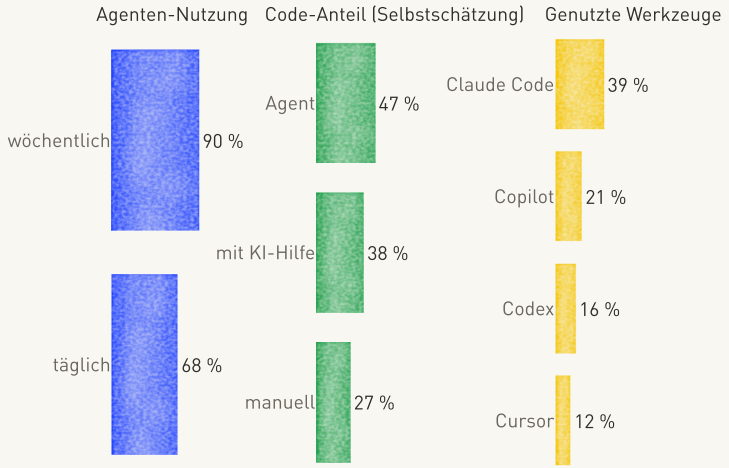
Bauwirtschaft

im 5. Semester

Programmieren war gestern?

Schreibt noch jemand selbst Code in 2026?

90 % der befragten Profis nutzen Coding-Agenten mindestens wöchentlich.



Umfrage unter über 15 000 Berufsentwicklern, Mai–Juli 2026.

JetBrains: AI Coding Agents, August 2026

Vibe Coding: Von neuen Anwendungen zur Disruption ganzer Softwaremärkte

OpenClaw

Neue Kategorie: Agent, der selbständig handelt

- Nov. 2025, erstellt mit OpenAI Codex
- Steuert lokale Werkzeuge und Dateien

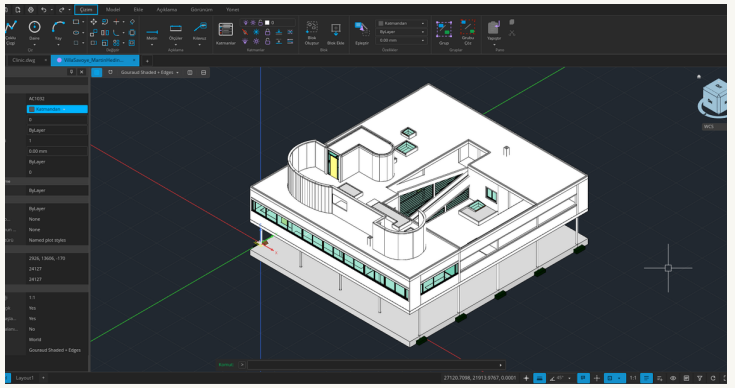
Quelle: openclaw.ai (Projektwebsite)

Kostenlos (MIT-Lizenz)

CAD-Klon im Browser

CAD-Software: Prototyp in 72 Stunden

- Sep. 2026, erstellt mit Claude Opus 5.5
- Prototyp, kein Ersatz für SolidWorks



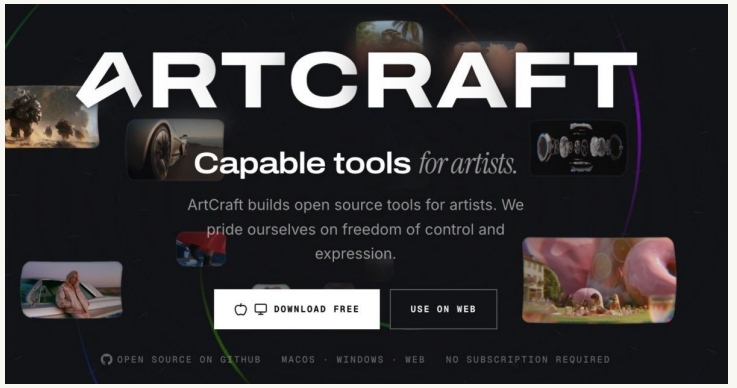
Quelle: Screenshot auf Reddit (i.redd.it)

SolidWorks Standard pro Jahr (Listenpreis USA)

ArtCraft: Adobe-Klone

Ganze Suiten: sieben Anwendungen, Alpha

- Okt. 2026, Rust, Claude Opus 5.5
- Photoshop, Illustrator, Premiere u. a.



Quelle: ArtCraft-Website, Abbildung aus VICE, Okt. 2026

Creative Cloud Pro pro Jahr (77,99 € × 12)

OpenClaw

Neue Kategorie: Agent, der selbständig handelt

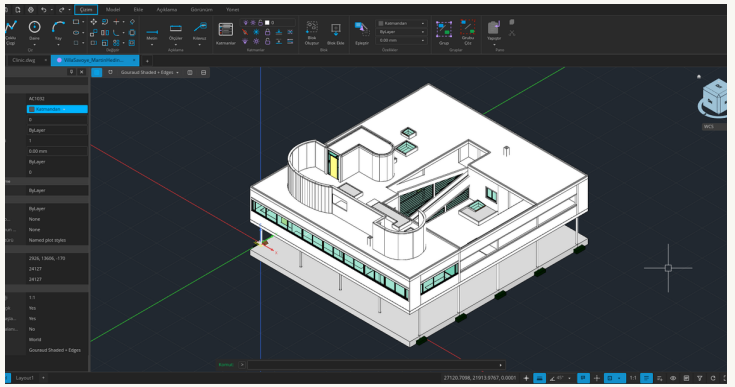
- Nov. 2025, erstellt mit OpenAI Codex
- Steuert lokale Werkzeuge und Dateien

Quelle: openclaw.ai (Projektwebsite)

CAD-Klon im Browser

CAD-Software: Prototyp in 72 Stunden

- Sep. 2026, erstellt mit Claude Opus 5.5
- Prototyp, kein Ersatz für SolidWorks

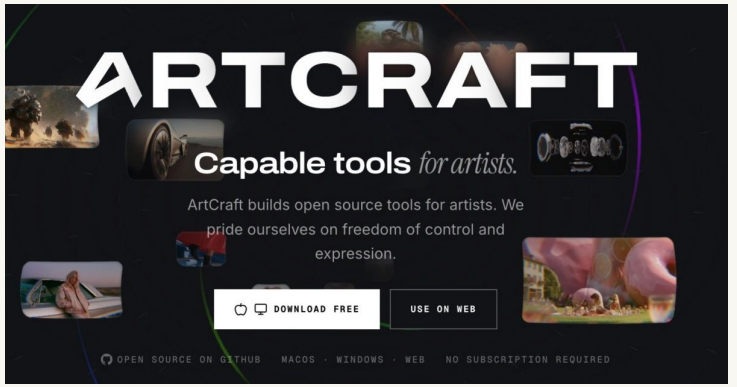


Quelle: Screenshot auf Reddit (i.redd.it)

ArtCraft: Adobe-Klone

Ganze Suiten: sieben Anwendungen, Alpha

- Okt. 2026, Rust, Claude Opus 5.5
- Photoshop, Illustrator, Premiere u. a.



Quelle: ArtCraft-Website, Abbildung aus VICE, Okt. 2026

Konkurenzlos

Kostenlos (MIT-Lizenz)

SolidWorks Standard pro Jahr (Listenpreis USA)

Creative Cloud Pro pro Jahr (77,99 € × 12)

Vibe Coding: Von neuen Anwendungen zur Disruption ganzer Softwaremärkte

OpenClaw

Neue Kategorie: Agent, der selbständig handelt

- Nov. 2025, erstellt mit OpenAI Codex
- Steuert lokale Werkzeuge und Dateien

Quelle: openclaw.ai (Projektwebsite)

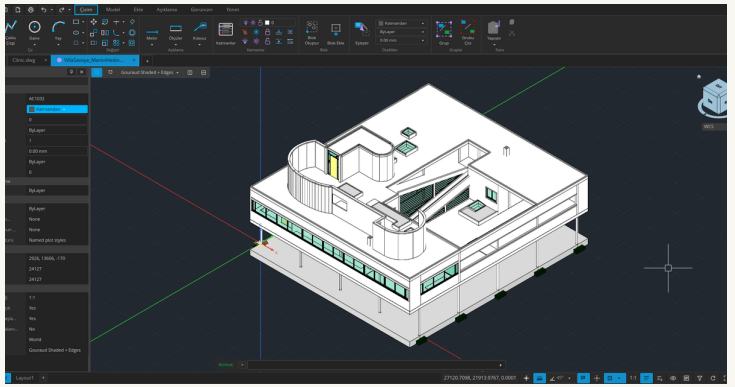
Konkurenzlos

Kostenlos (MIT-Lizenz)

CAD-Klon im Browser

CAD-Software: Prototyp in 72 Stunden

- Sep. 2026, erstellt mit Claude Opus 5.5
- Prototyp, kein Ersatz für SolidWorks



Quelle: Screenshot auf Reddit (i.redd.it)

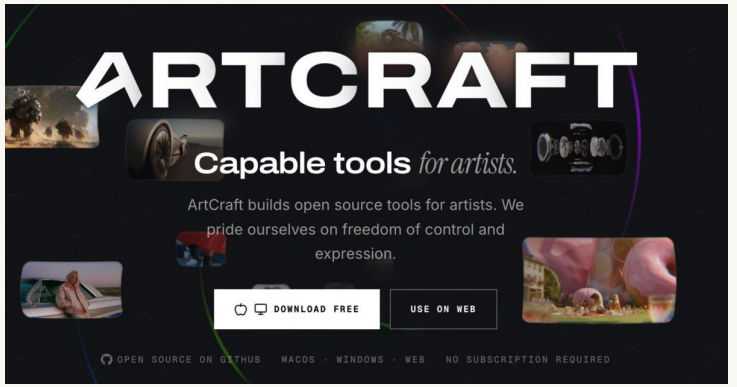
2.820 $

SolidWorks Standard pro Jahr (Listenpreis USA)

ArtCraft: Adobe-Klone

Ganze Suiten: sieben Anwendungen, Alpha

- Okt. 2026, Rust, Claude Opus 5.5
- Photoshop, Illustrator, Premiere u. a.



Quelle: ArtCraft-Website, Abbildung aus VICE, Okt. 2026

Creative Cloud Pro pro Jahr (77,99 € × 12)

Vibe Coding: Von neuen Anwendungen zur Disruption ganzer Softwaremärkte

OpenClaw

Neue Kategorie: Agent, der selbständig handelt

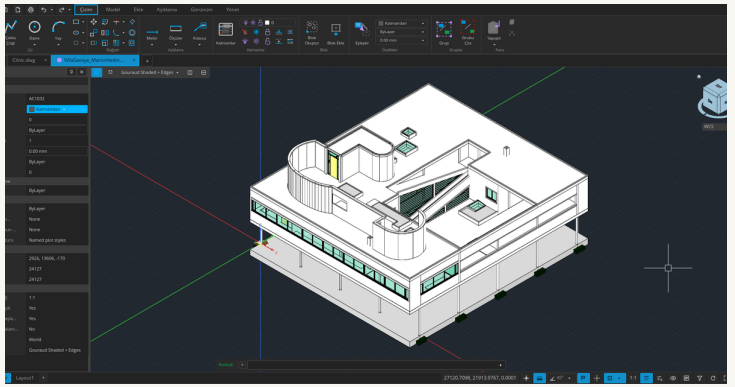
- Nov. 2025, erstellt mit OpenAI Codex
- Steuert lokale Werkzeuge und Dateien

Quelle: openclaw.ai (Projektwebsite)

CAD-Klon im Browser

CAD-Software: Prototyp in 72 Stunden

- Sep. 2026, erstellt mit Claude Opus 5.5
- Prototyp, kein Ersatz für SolidWorks

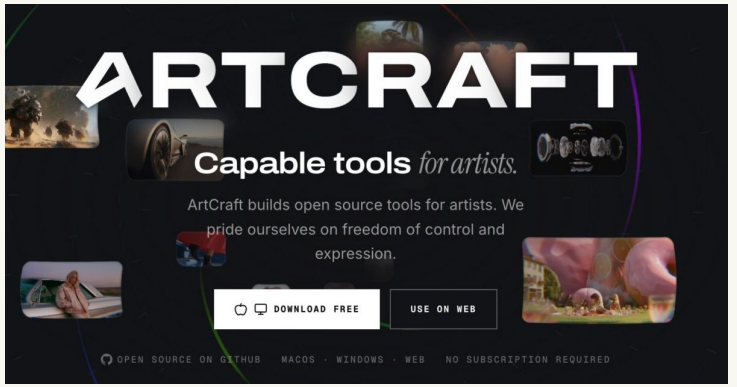


Quelle: Screenshot auf Reddit (i.redd.it)

ArtCraft: Adobe-Klone

Ganze Suiten: sieben Anwendungen, Alpha

- Okt. 2026, Rust, Claude Opus 5.5
- Photoshop, Illustrator, Premiere u. a.



Quelle: ArtCraft-Website, Abbildung aus VICE, Okt. 2026

Konkurenzlos

Kostenlos (MIT-Lizenz)

2.820 $

SolidWorks Standard pro Jahr (Listenpreis USA)

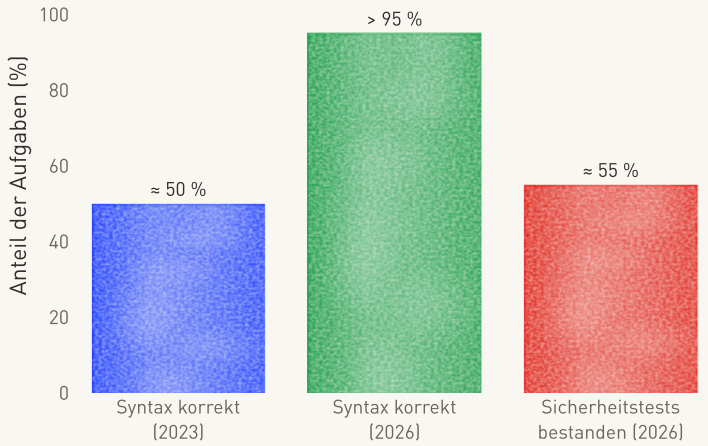
936 €

Creative Cloud Pro pro Jahr (77,99 € × 12)

Warum sollten wir überhaupt noch programmieren lernen?

Der Code läuft. Aber ist er richtig?

- **Ausführbar:** Über 95 % der KI-Lösungen laufen fehlerfrei.
- **Geprüft:** Nur etwa 55 % bestehen die Sicherheitstests.
- **Fachlich korrekt:** Das misst kein Benchmark. Das prüfen Sie.

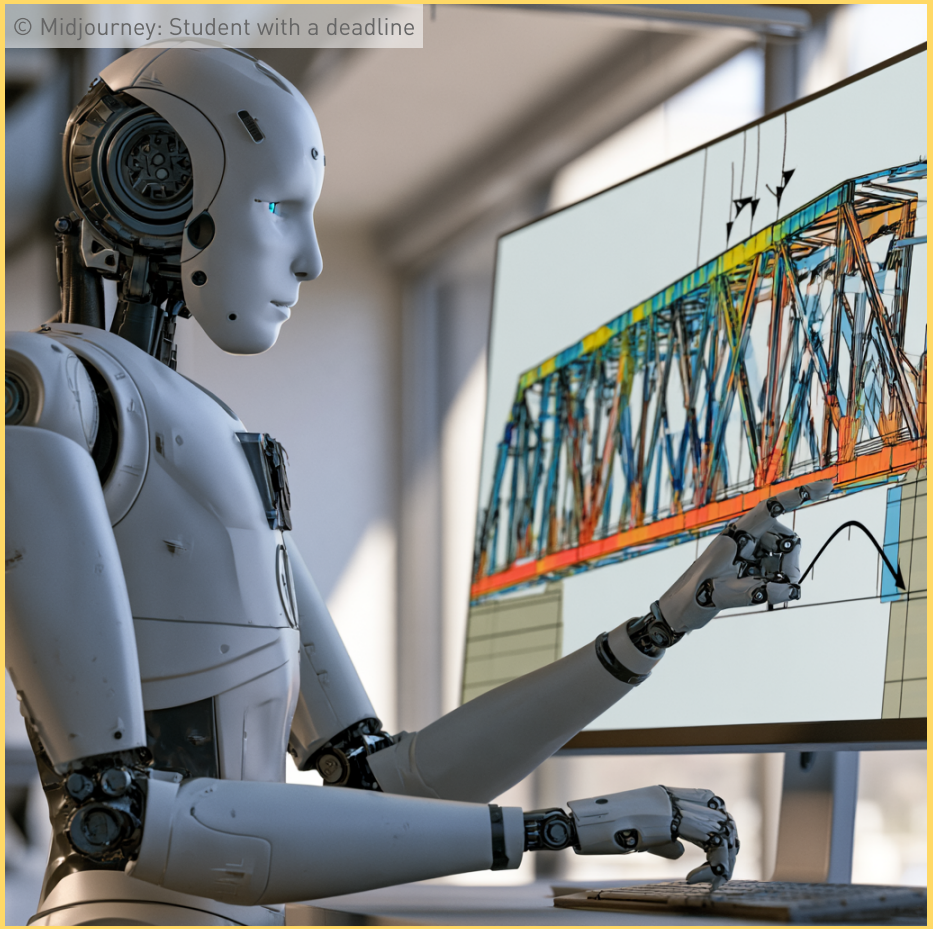


Veracode, März 2026: 80 Aufgaben, 4 Sprachen, 4 Schwachstellenarten.

Veracode: Spring 2026 GenAI Code Security Update

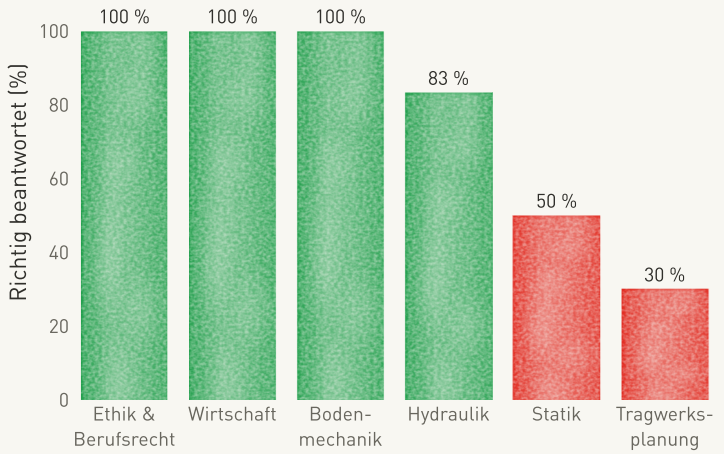
Hörsaalfrage

Würden Sie eine Brücke freigeben, deren Statik eine KI berechnet hat?



KI kann programmieren. Aber wer weiss, ob das Ergebnis stimmt?

- Algorithmen: das Problem verstehen
- Programmierung: Code lesen und beurteilen
- Debugging: Fehler systematisch finden
- Datenbanken: Daten und Zusammenhänge prüfen
- Modellierung: Annahmen und Randbedingungen kennen
- Verifikation: Ergebnisse unabhängig kontrollieren



ChatGPT o3 in der FE-Civil-Prüfung

Oblitas, Adeeb & Cruz-Noguez: *Performance of AI Chatbots on the Fundamentals of Engineering Civil Exam*, **Discover Artificial Intelligence**, 2025.

Referenzen

Computer Aided Facility Management – CAFM; Begriffsbestimmungen, Leistungsmerkmale (2013).

DIN EN 15221-1:2007 – Facility Management – Teil 1: Begriffe (2007).

DIN EN 1990:2021 – Grundlagen der Tragwerksplanung (2021).

DIN EN ISO 10209:2012: Technische Produktdokumentation – Vokabular (2012).

DIN EN ISO 16484-1:2008 – Systeme der Gebäudeautomation und -regelung (BACS) – Teil 1: Übersicht und Definitionen (2008).

DIN EN ISO 19101-1:2014 – Geographic information – Reference model – Part 1: Fundamentals (2014).

Duden Fremdwörterbuch (1974). Bibliographisches Institut.

JetBrains Research (2026). AI Coding Agents: Adoption Trends (Developer Ecosystem Survey 2026). https://blog.jetbrains.com/research/2026/08/ai-coding-agent-adoption-2026/.

Oblitas, L., Adeeb, S., & Cruz-Noguez, C. (2025). Performance of AI Chatbots on the Fundamentals of Engineering Civil Exam. *Discover Artificial Intelligence*, 5, 378. https://doi.org/10.1007/s44163-025-00646-6.

Veracode (2026). Spring 2026 GenAI Code Security Update. https://www.veracode.com/blog/spring-2026-genai-code-security/.

QUESTIONS